

KyowaMachine		表 題	中部精機制作所様向け PLC カウント数自動記録アプリ 取扱説明書		
文書 No.	QS-201117-01	作成者	間瀬 文博	作成日	2020.11.17

概 要

本プログラム(アプリ)は、タッチパネルに表示されているカウント数を PC へ自動記録するものです。

タッチパネルに表示されているカウント数は、PLC 内部のデバイスに格納されており、PC は RS-232C 通信を使用し、これを読み取ります。読み取ったカウント数(データ)は、PC 内部に CSV ファイルとして保存されます。

本アプリには PC に保存された CSV ファイルを USB メモリへバックアップ(保存)する機能もあります。

システム図

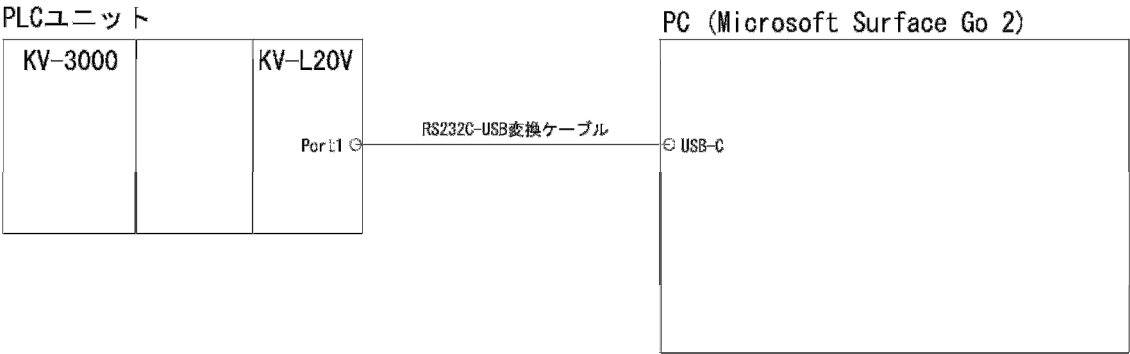


		表 題	中部精機制作所様向け PLC カウント数自動記録アプリ 取扱説明書		
文書 No.	QS-201117-01	作成者	間瀬 文博	作成日	2020.11.17

アプリの起動・通信設定

デスクトップのプログラムアイコンをダブルクリックすることで、本アプリを起動することができます。



アプリ起動直後に以下の通信設定ダイアログが表示されますので、使用する RS-232C のポートを選択し、OK ボタンを押します。

なお、ボーレート(通信速度)は、PLC 通信ユニットの設定値に合わせますが、通常は変更しないで下さい。



《備考》

RS-232C の通信ポートは、Windows 設定の「デバイス」にて確認することができます。

(その他のデバイス「Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMX)」(X は数値)と表示されています)

		表 題	中部精機制作所様向け PLC カウント数自動記録アプリ 取扱説明書		
文書 No.	QS-201117-01	作成者	間瀬 文博	作成日	2020.11.17

プログラム画面説明



A: 登録用データ

データID: 2011-0042 加工機番: 6 加工期間: 2020/10/10 - 2020/10/15 検査日: 2020/11/18 -10 -1 +1 +10

生産数: 222 切粉NG: 444 深さNG: 555 先端NG: 666

備考:

PLC読込 クリア データ登録

B: データ一覧

データ一覧: DATA202010.GSV

DataID	加工機番	加工日開始	加工日終了	検査日	生産数	切粉NG	深さNG	先端NG	備考
2010-0001	3	2020/10/11	2020/10/26	2020/10/31	222	444	555	666	
2010-0003	5	2020/11/05	2020/11/06	2020/10/21	222	444	555	666	
2010-0004	9	2020/10/16	2020/10/06	2020/10/01	222	444	555	666	
2010-0005	5	2020/10/25	2020/11/20	2020/10/11	222	444	555	666	

データ修正 データ削除 バックアップ 前月 当月 次月

A: 登録用データ表示部

ここには、これから登録するデータが表示されます。

「データ登録」ボタンを押すまでは、編集可能です。

(詳細については、別項にて説明します)

B: 登録済みデータ表示部

今までに登録されたデータが月単位(ファイル単位)で確認することができます。

過去のデータの修正や削除もここで行います。

(詳細については、別項にて説明します)

KyowaMachine		表 題	中部精機制作所様向け PLC カウント数自動記録アプリ 取扱説明書		
文書 No.	QS-201117-01	作成者	間瀬 文博	作成日	2020.11.17

データ登録までの手順

1.「PLC 読込」ボタンを押します。

データ ID、各カウント数、検査日が自動入力されます。

2.加工機番と加工期間を入力します。

加工機番は、ドロップダウンメニューから選択します。

加工期間については、テキストボックスをアクティブにし(タッチして、カーソルが表示された状態)、右側の日付操作ボタンで日付を変更します。

なお、テキストボックスが未入力の状態で、日付操作ボタンを押すと当日(操作した日付)が初期値として入力されます。

《日付操作ボタンの機能》

-10 : 日付を 10 日前に変更します

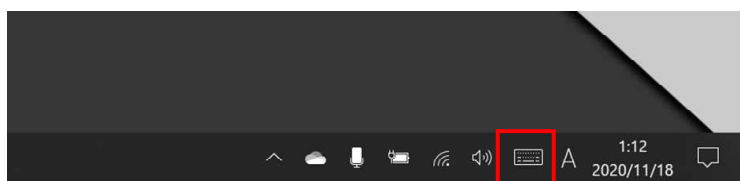
-1 : 日付を 1 日前に変更します

+1 : 日付を 1 日後に変更します

+10 : 日付を 10 日後に変更します

3.必要に応じ「備考」を入力します

文字を入力する場合は画面右下の「タッチキーボード」ボタンを押して、キーボードを表示させます。



タッチキーボードボタン

4.「データ登録」ボタンを押し、データを登録します。

登録されたデータは、該当する CSV ファイル内に書き込まれます。

データが登録された直後は、そのデータが下の「登録済みデータ表示部」に表示されます。

		表 題	中部精機制作所様向け PLC カウント数自動記録アプリ 取扱説明書		
文書 No.	QS-201117-01	作成者	間瀬 文博	作成日	2020.11.17

登録済みデータの確認・操作

カウント数自動記録アプリVer.1.00

操作(M) ヘルプ(H)

登録用データ

データID: 2011-0042 加工機番: 6 加工期間: 2020/10/10 - 2020/10/15 検査日: 2020/11/18 -10 -1 +1 +10

生産数: 222 切粉NG: 444 深さNG: 555 先端NG: 666

備考:

PLC読込 クリア データ登録

データ一覧: DATA202010.CSV

DataID	加工機番	加工日開始	加工日終了	検査日	生産数	切粉NG	深さNG	先端NG	備考
2010-0001	3	2020/10/11	2020/10/26	2020/10/31	222	444	555	666	
2010-0003	5	2020/11/05	2020/11/06	2020/10/21	222	444	555	666	
2010-0004	9	2020/10/16	2020/10/06	2020/10/01	222	444	555	666	
2010-0005	5	2020/10/25	2020/11/20	2020/10/11	222	444	555	666	

登録済みデータ表示エリア

ファイル変更ボタン

データ修正 データ削除 バックアップ

前月 当月 次月

過去データの閲覧

過去に登録したデータは月ごとに表示されます。別の月のデータを閲覧する場合は「ファイル変更ボタン」を押してファイルを変更して下さい。

データの修正

登録済みのデータを修正する場合は、対象データを選択後に「データ修正」ボタンを押して下さい。修正対象のデータが上部の登録用データに読み込まれます。修正後、再び「データ登録」ボタンを押すことでデータの修正が完了します。

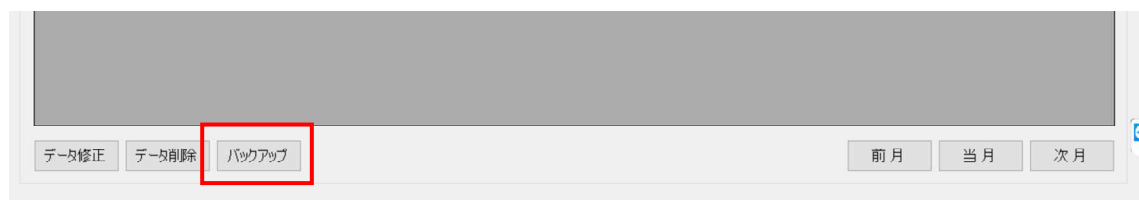
データの削除

登録済みデータを削除する場合は、対象データを選択後に「データ削除」ボタンを押して下さい。なお、データの削除は、CSV ファイルから即時消去されますので、慎重に実施してください。

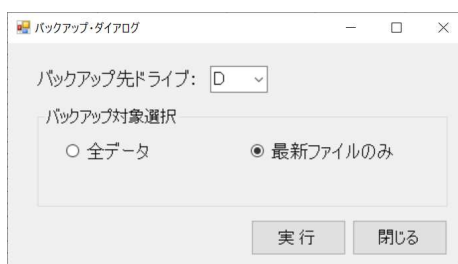
KyowaMachine		表 題	中部精機制作所様向け PLC カウント数自動記録アプリ 取扱説明書		
文書 No.	QS-201117-01	作成者	間瀬 文博	作成日	2020.11.17

データのバックアップ(USB メモリへの保存)

1. USB メモリを USB ポートへ差し込みます
2. アプリ下部の「バックアップ」ボタンを押します。



3. 次のバックアップ・ダイアログが表示されます。
バックアップ先のドライブを選択し、またバックアップ対象を選択します。



4. バックアップファイルは選択されたドライブ直下の以下のフォルダに格納されます

フォルダ名: Backup_西暦4桁月2桁日2桁_時間 2 桁分 2 桁秒 2 桁

例)2020 年 11 月 20 日 14 時 30 分 40 秒にバックアップが実行された場合

「Backup_20201120_143040」

というフォルダが作成され、その中に CSV ファイルが保存されます。

		表 題	中部精機制作所様向け PLC カウント数自動記録アプリ 取扱説明書		
文書 No.	QS-201117-01	作成者	間瀬 文博	作成日	2020.11.17

その他の情報

データ ID について

データ ID は、各データを識別するために用意されたもので、アプリにより自動的に付与されます。なお、データ ID は次のフォーマットになります。

データ ID フォーマット: 西暦下 2 桁月 2 桁-連番 4 桁

例) 2021 年 4 月分データの 32 個目のデータ→2104-0032

加工機番について

加工機番は、アプリが格納されているフォルダ内の「MachineNo.csv」というテキストファイル内に入力された番号のみを入力できるようになっています。

新しく加工機番を追加する場合は、上記 CSV ファイルに追記してください(本アプリを一旦終了させてから、CSV ファイルを編集して下さい)。

データ保存用 CSV ファイルについて

各データは、以下のファイル名の CSV ファイル内に保存されます。

データ用 CSV ファイル名: DATA 西暦 4 桁月 2 桁.CSV

例) 2021 年 3 月分のデータ→DATA202103.CSV

本ヘルプファイル

本ヘルプファイルは、アプリが格納されたフォルダ内に HELP.PDF という名称で保存されています。

参考 : プログラム開発環境

統合開発環境: Microsoft Visual Studio 2019

使用言語: Microsoft C#

開発環境 OS: Windows7 64bit